Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 06 - 11 -2023 - A e B**

Cognome e nome :

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 4] Sia $E := \left\{x \in \mathbb{R} : \sqrt{3-x} < \sqrt{2}\,|x|\right\}$. Si ha che
   (a) $\inf_E = -\frac{3}{2},\ \sup E = +\infty$;
   (b) $\inf_E = -\infty,\ \max E = 3;$ ✓
   (c) $\inf_E = -\frac{3}{2},\ \sup E = 1;$
   (d) $\inf_E = -\infty,\ \sup E = +\infty$;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 2] In C, il polinomio $P_6(z) = z^6 + 1$
   (a) ha 3 radici distinte, ciascuna di molteplicità 2;
   (b) ha 6 radici distinte; ✓
   (c) non ha radici;
   (d) ha esattamente 2 radici distinte ;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 2] Sia $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ una successione tale che $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$. Allora, per $n \to +\infty$,
   (a) $\frac{1}{a_n}$ necessariamente diverge positivamente o negativamente;
   (b) $|a_n|$ può non ammettere limite;
   (c) a_n^2 può non ammettere limite;
   (d) $\frac{1}{a_n}$ può non ammettere limite; ✓
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 2] $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}$
   (a) è irregolare;
   (b) $= -\frac{3}{2}$;
   (c) $= \frac{3}{4}$; ✓
   (d) converge ma non a $\frac{3}{4}$ né a $-\frac{3}{2}$
   (e) diverge.

TEORIA A

T1. (3 punti) (i) Sia $\{a_n\}$ una successione numerica. Scrivere la definizione di

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty\,.$$

(ii) Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successione divergenti. Cosa si intende dicendo che $\{a_n\}$ è un infinito di ordine superiore a $\{b_n\}$?

Soluzione. (i) Lezione del 27 settembre.
(ii) Lezione del 10 ottobre.

T2. (5 punti) Enunciare e dimostrare il teorema della permanenza del segno (per le successioni).

Soluzione. Lezione del 3 ottobre.

TEORIA B

T1. (3 punti) (i) Siano $\{a_n\}$ una successione numerica, $l \in \mathbb{R}$. Scrivere la definizione di

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l\,.$$

(ii) Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni. Che cosa significa dire che $\{a_n\}$ è asintoticamente equivalente a $\{b_n\}$ (cioè $a_n \sim b_n$)?

Soluzione. Lezioni del 27 settembre e del 10 ottobre.

T2. (5 punti) Siano $\{a_n\}$ una successione limitata e $\{b_n\}$ una successione infinitesima. Che cosa si può dire sul $\lim_{n\to+\infty} a_n b_n$? Dimostrare quanto si afferma.
Soluzione. Lezione del 3 ottobre.

Cognome e nome :

ESERCIZI

Esercizio 1 A. [punti 8] i) Determinare l'insieme $A \subset \mathbb{C}$ delle soluzioni dell'equazione

$$\left[z^4 - (2+2i)^6\right](z\bar{z} - 9) = 0\,.$$

ii) Disegnare nel piano complesso gli insiemi A e

$$B = \{\zeta \in \mathbb{C} \,:\, \zeta = -2iz, z \in A\}\,.$$

Soluzione. L'insieme A, per la legge di annullamento del prodotto, è dato dall'unione dell'insieme delle soluzioni dell'equazione $P(z) = 0$ e di quello dell'equazione $Q(z) = 0$, essendo

$$P(z) = z^4 - (2+2i)^6, \quad Q(z) = z\bar{z} - 9\,.$$

Iniziamo a risolvere l'equazione $P(z) = 0$. Per farlo, poniamo $w := 2 + 2i$. In forma trigonometrica w si esprime come

$$w = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

Utilizzando la formula per le potenze troviamo che

$$w^6 = 2^9\left(\cos\frac{3}{2}\pi + i\sin\frac{3}{2}\pi\right).$$

Le soluzioni dell'equazione sono pertanto le radici complesse quarte di w^6. Grazie alla formula per il calcolo delle radici di numeri complessi, abbiamo che

$$z_k = (2^9)^{\frac{1}{4}}\left(\cos\theta_k + i\sin\theta_k\right) \quad \text{con } \theta_k = \frac{\frac{3}{2}\pi + 2k\pi}{4}, \quad k = 0,1,2,3.$$

Dunque

$$z_0 = 4\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{3}{8}\pi + i\sin\frac{3}{8}\pi\right), \quad z_1 = 4\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{7}{8}\pi + i\sin\frac{7}{8}\pi\right),$$

$$z_2 = 4\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{11}{8}\pi + i\sin\frac{11}{8}\pi\right), \quad z_3 = 4\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{15}{8}\pi + i\sin\frac{15}{8}\pi\right).$$

Ora risolviamo l'equazione $Q(z) = 0$. Notiamo che è equivalente a $|z|^2 - 9 = 0$. dunque le soluzioni sono date da tutti i punti della circonferenza $\mathcal{C}$ di centro l'origine e raggio 3. Conseguentemente l'insieme A è costituito dai punti z_0, z_1, z_2, z_3 e da $\mathcal{C}$.
Allo scopo di individuare B, notiamo che $-2i = 2i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$. Quindi i punti di B si ottengono a partire da A, operando una dilatazione di modulo 2 e una rotazione attorno all'origine in senso orario di $\frac{\pi}{2}$. Quindi B è formato dai punti

$$\zeta_0 = 8\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{15}{8}\pi + i\sin\frac{15}{8}\pi\right), \quad \zeta_2 = 8\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{3}{8}\pi + i\sin\frac{3}{8}\pi\right),$$

$$\zeta_3 = 8\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{7}{8}\pi + i\sin\frac{7}{8}\pi\right), \quad \zeta_2 = 8\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{11}{8}\pi + i\sin\frac{11}{8}\pi\right),$$

e dalla circonferenza $\mathcal{C}'$ di centro l'origine e raggio 6.

Esercizio 1 B. [punti 8] i) Determinare l'insieme $A \subset \mathbb{C}$ delle soluzioni dell'equazione

$$\left[z^4 - (1+i)^6\right](z\bar{z} - 4) = 0\,.$$

ii) Disegnare nel piano complesso gli insiemi A e

$$B = \{\zeta \in \mathbb{C} : \zeta = -2iz, z \in A\}\,.$$

Soluzione. L'insieme A, per la legge di annullamento del prodotto, è dato dall'unione dell'insieme delle soluzioni dell'equazione $P(z) = 0$ e di quello dell'equazione $Q(z) = 0$, essendo

$$P(z) = z^4 - (1+i)^6, \quad Q(z) = z\bar{z} - 4\,.$$

Iniziamo a risolvere l'equazione $P(z) = 0$. Per farlo, poniamo $w := 1 + i$. In forma trigonometrica w si esprime come

$$w = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

Utilizzando la formula per le potenze troviamo che

$$w^6 = 2^3\left(\cos\frac{3}{2}\pi + i\sin\frac{3}{2}\pi\right).$$

Le soluzioni dell'equazione sono pertanto le radici complesse quarte di w^6. Grazie alla formula per il calcolo delle radici di numeri complessi, abbiamo che

$$z_k = (2^3)^{\frac{1}{4}}\left(\cos\theta_k + i\sin\theta_k\right) \quad \text{con } \theta_k = \frac{\frac{3}{2}\pi + 2k\pi}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Dunque

$$z_0 = \sqrt[4]{8}\left(\cos\frac{3}{8}\pi + i\sin\frac{3}{8}\pi\right), \quad z_1 = \sqrt[4]{8}\left(\cos\frac{7}{8}\pi + i\sin\frac{7}{8}\pi\right),$$

$$z_2 = \sqrt[4]{8}\left(\cos\frac{11}{8}\pi + i\sin\frac{11}{8}\pi\right), \quad z_3 = \sqrt[4]{8}\left(\cos\frac{15}{8}\pi + i\sin\frac{15}{8}\pi\right).$$

Ora risolviamo l'equazione $Q(z) = 0$. Notiamo che è equivalente a $|z|^2 - 4 = 0$. dunque le soluzioni sono date da tutti i punti della circonferenza $\mathcal{C}$ di centro l'origine e raggio 2. Conseguentemente l'insieme A è costituito dai punti z_0, z_1, z_2, z_3 e da $\mathcal{C}$.
Allo scopo di individuare B, notiamo che $-2i = 2i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$. Quindi i punti di B si ottengono a partire da A, operando una dilatazione di modulo 2 e una rotazione attorno all'origine in senso orario di $\frac{\pi}{2}$. Quindi B è formato dai punti

$$\zeta_0 = 2\sqrt[4]{8}\left(\cos\frac{15}{8}\pi + i\sin\frac{15}{8}\pi\right), \quad \zeta_2 = 2\sqrt[4]{8}\left(\cos\frac{3}{8}\pi + i\sin\frac{3}{8}\pi\right),$$

$$\zeta_3 = 2\sqrt[4]{8}\left(\cos\frac{7}{8}\pi + i\sin\frac{7}{8}\pi\right), \quad \zeta_2 = 2\sqrt[4]{8}\left(\cos\frac{11}{8}\pi + i\sin\frac{11}{8}\pi\right),$$

e dalla circonferenza $\mathcal{C}'$ di centro l'origine e raggio 4.

Esercizio 2 A. [punti 6] Al variare del parametro $\alpha \in [-1, 1]$, studiare il carattere della serie numerica

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \alpha^n \, (\log n)^\alpha \, .$$

Soluzione, Poniamo $a_n := \alpha^n \, (\log n)^\alpha$. Notiamo che per $\alpha = 1$, $a_n \to +\infty$ per $n \to +\infty$. Quindi la condizione necessaria per la convergenza della serie non è soddisfatta. Pertanto la serie non converge; essendo $a_n > 0$, possiamo concludere che la serie diverge positivamente.
Per $\alpha = -1$ abbiamo la serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\log n}.$$

Notiamo che la successione $\left\{ \frac{1}{\log n} \right\}_{n \geq 2}$ è positiva, decrescente e infinitesima. Dunque per il criterio di Leibnitz, la serie converge.
Resta da esaminare il caso $\alpha \in (-1, 1)$. Studiamo la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} |a_n|$, che ha termine generale $|a_n| = |\alpha|^n (\log n)^\alpha$ positivo. Pertanto possiamo applicare il criterio del rapporto per le serie. Abbiamo che

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \to +\infty} \frac{|\alpha|^{n+1} [\log(n+1)]^\alpha}{|\alpha|^n (\log n)^\alpha} = |\alpha| \left(\frac{\log(n+1)}{\log n} \right)^\alpha = |\alpha| \, .$$

Ne segue che la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} |a_n|$ converge per $|\alpha| < 1$, cioè $\alpha \in (-1, 1)$. Poiché la convergenza assoluta implica quella semplice, possiamo inferire che la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$ converge per ogni $\alpha \in (-1, 1)$.

Esercizio 2 B. [punti 6] Al variare del parametro $\beta \in [-1, 1]$, studiare il carattere della serie numerica

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \beta^n \, (\log n)^\beta \, .$$

Soluzione. Come nella versione A con $\alpha = \beta$.